

**SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENERIMAAN
PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) SMP NEGERI 5 KEPIL
DENGAN**

METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW)

LAPORAN TUGAS AKHIR

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Meraih Derajat Strata Satu Program Studi Teknik Informatika**



SLAMET UTAMAKNO

2017157009

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS SAINS AL QUR'AN JAWA TENGAH
DI WONOSOBO**

2023

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Kebutuhan

Pada tahap analisis kebutuhan dilakukan observasi yang dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi yang diberikan untuk konsep aplikasi yang akan dibuat.

4.1.1. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak

Pada tahap ini dilakukan analisis terkait spesifikasi perangkat lunak yang dibutuhkan dalam proses pembuatan sistem.

Tabel 4.1 Kebutuhan Perangkat Lunak

No	Perangkat Lunak
1	Sistem Operasi Windows
2	MySQL server
3	PHP 7
4	XAMPP
5	Visual Studio Code (text editor)
6	Web Browser
7	DIA untuk membuat desain UML

4.1.2. Analisis Kebutuhan Perangkat Keras

Pada tahap ini dilakukan analisis terkait spesifikasi perangkat keras yang digunakan dalam proses pembuatan sistem ini.

- a. RAM : 4 GB
- b. CPU : N570

4.2. Usulan Solusi dan Pemecahan Masalah

4.2.1. Analisis Masalah

4.2.2. Bantuan PIP (Program Indonesia Pintar) dikelola oleh sekolah melalui Dapodik (Data Pokok Pendidikan) sesuai kriteria-kriteria penerima bantuan PIP. Adapun kriteria penerima PIP meliputi; pekerjaan ayah dan ibu, penghasilan, jumlah tanggungan, nilai raport, peringkat, waktu tempuh, dan status orang tua. Dalam proses seleksi masih dilakukan secara manual yaitu dilakukan oleh wali kelas masing-masing. Dengan

menggunakan cara ini, proses penyeleksian membutuhkan waktu lebih lama dan sering terjadi kesalahan perhitungan (*human error*). Pengambilan bobot pada setiap kriteria juga belum digunakan. Yang dimana dengan menambahkan pembobotan dapat membuat hasil perankingan menjadi lebih baik lagi. Selain hasil yang didapat lebih akurat, waktu yang dibutuhkan dalam proses penyeleksian juga tidak membutuhkan waktu yang lama jika menggunakan sebuah sistem.

Maka dari itu dalam melakukan proses seleksi penerimaan program PIP di SMP Negeri 5 Kepil dapat menerapkan sebuah Sistem Pendukung Keputusan (SPK). SPK adalah sebuah sistem informasi yang spesifik ditujukan untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan persoalan yang bersifat semi terstruktur secara efisien dan efektif, serta tidak menggantikan fungsi pengambil keputusan (Wiji Setianingsih, 2015). Dalam hal ini pengambilan keputusan dapat menggunakan metode SAW (Simple Additive Weighting).

4.2.3. Analisis Persyaratan

Terdapat dua jenis analisis persyaratan, yaitu persyaratan fungsional dan persyaratan non-fungsional. Dimana, persyaratan fungsional adalah aktifitas yang harus dipenuhi dari suatu sistem dan persyaratan non fungsional adalah hal yang digunakan sebagai pelengkap dari suatu sistem.

a. Persyaratan fungsional

Persyaratan fungsional adalah aktivitas yang harus dipenuhi dari suatu sistem yang jenis kebutuhannya berisi proses-proses apa saja yang akan dilakukan oleh sistem. Pada penelitian ini persyaratan fungsional sistem adalah:

1. Sistem harus mampu menentukan keputusan penerimaan beasiswa berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.
2. Sistem juga mampu menampilkan angka berdasarkan perhitungan dengan metode SAW.

b.

c. Persyaratan Non-fungsional

Persyaratan non-fungsional adalah hal yang digunakan sebagai pelengkap dari suatu sistem. Pada penelitian ini persyaratan non fungsional adalah:

1. Ekonomi

Sistem yang akan dibangun tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan dalam penggunaanya.

2. Kinerja

Sistem yang dibangun dapat menentukan penerima beasiswa berdasarkan prioritas.

3. User Friendly

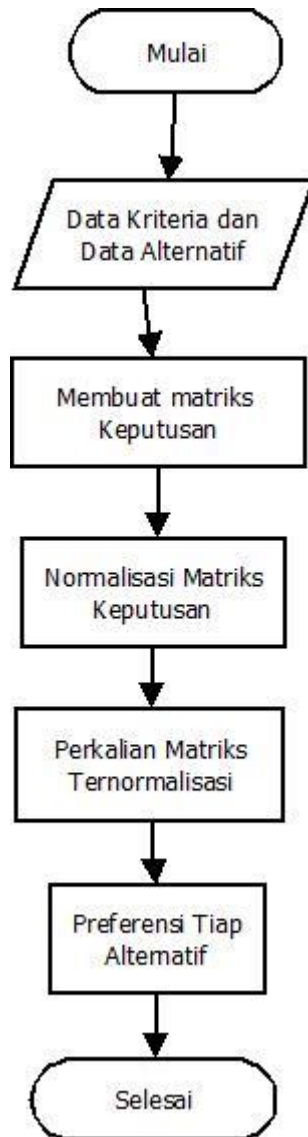
Sistem yang akan dibangun mudah untuk digunakan dan dipahami.

4. Kualitas

Sistem yang akan dibangun menghasilkan output yang akurat dan efisien.

4.3. Perancangan dan Rekayasa Sistem

4.3.1. Flowchart Sistem

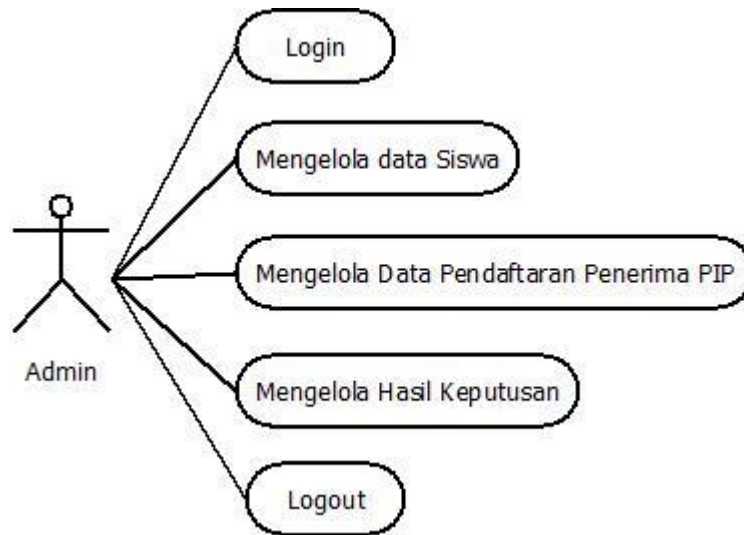


Gambar 4.1 Flowchart Sistem

Gambar 4.1 menunjukkan alur kerja sistem, dimana admin harus menginputkan data kriteria dan data alternatif yang kemudian masing masing harus diberi bobot. Kemudian dibuatlah matriks keputusan berdasarkan data kriteria dan data alternatif. Setelah itu, dibuat normalisasi yang selanjutnya

akan dibuat perkalian matriksnya. Terakhir, dibuat preferensi tiap alternatif dan muncullah rangking penerima.

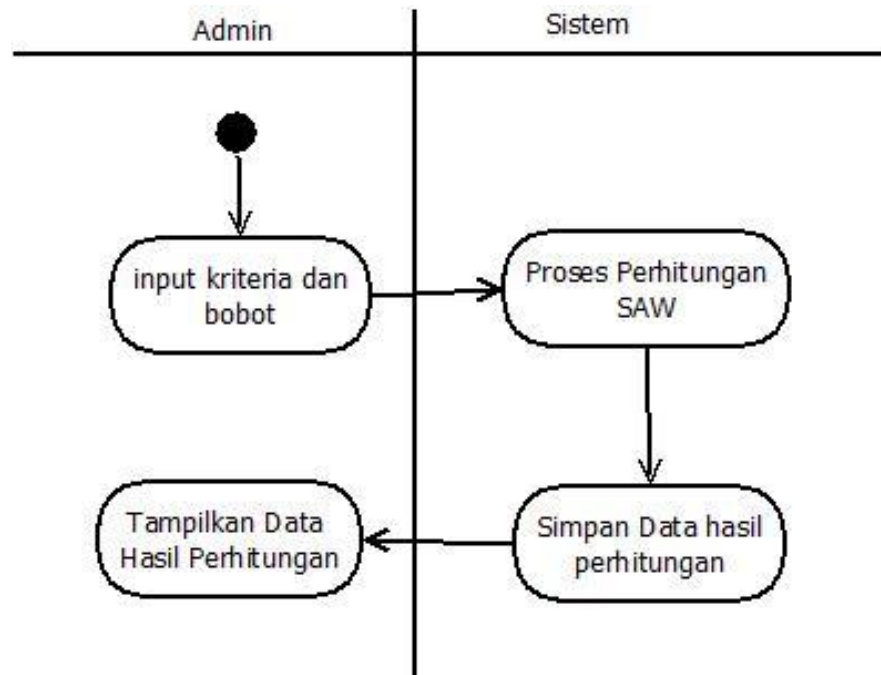
4.3.2. Use Case



Gambar 4.2 Use Case Admin

Gambar 4.2 menunjukkan bahwa admin dapat melakukan kegiatan seperti login, mengelola data siswa yang berupa menambah, mengedit, dan menghapus data siswa. Mengelola data pendaftaran berupa menambah, mengedit, dan menghapus data pendaftaran, mengelola hasil keputusan yaitu perangkan penerima PIP, dan yang terakhir dapat logout dari sistem.

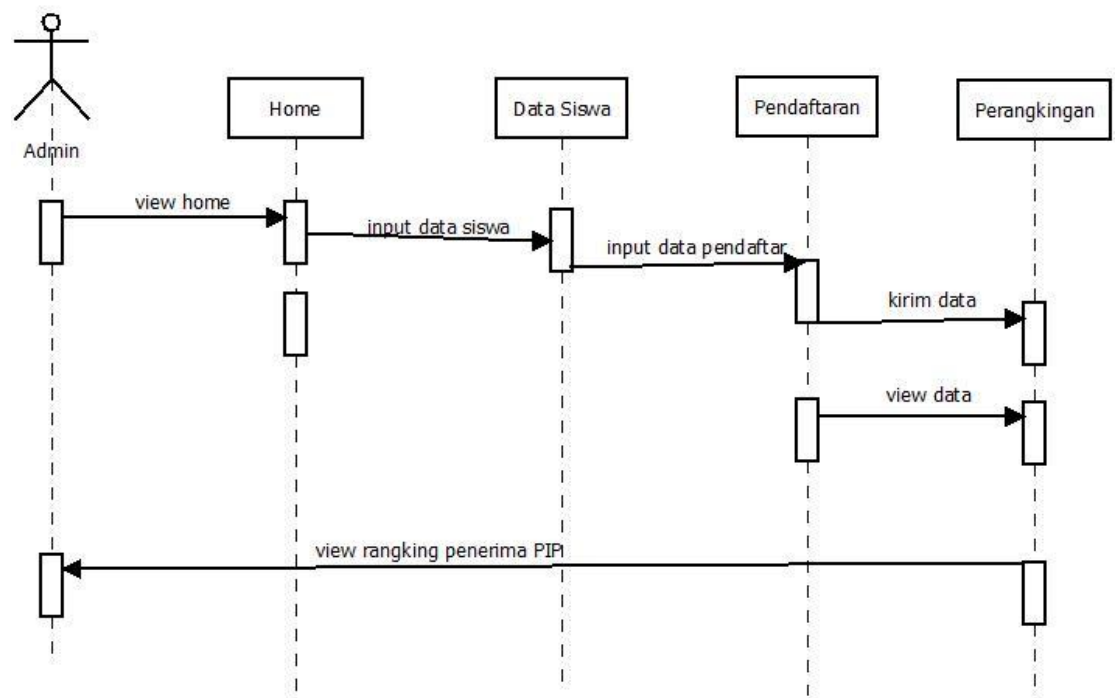
4.3.3. Activity Diagram



Gambar 4.3 Activity Diagram Sistem

Pada activity diagram sistem didapatkan bahwa admin akan memulai dengan menginput kriteria dan bobot masing masing alternatif kemudian sistem akan menghitung perangkingan dengan metode SAW. selanjutnya sistem juga kan menyimpan data hasil perhitungan. Terakhir, admin dapat melihat data hasil dari perhitungan yang didapatkan dalam sistem.

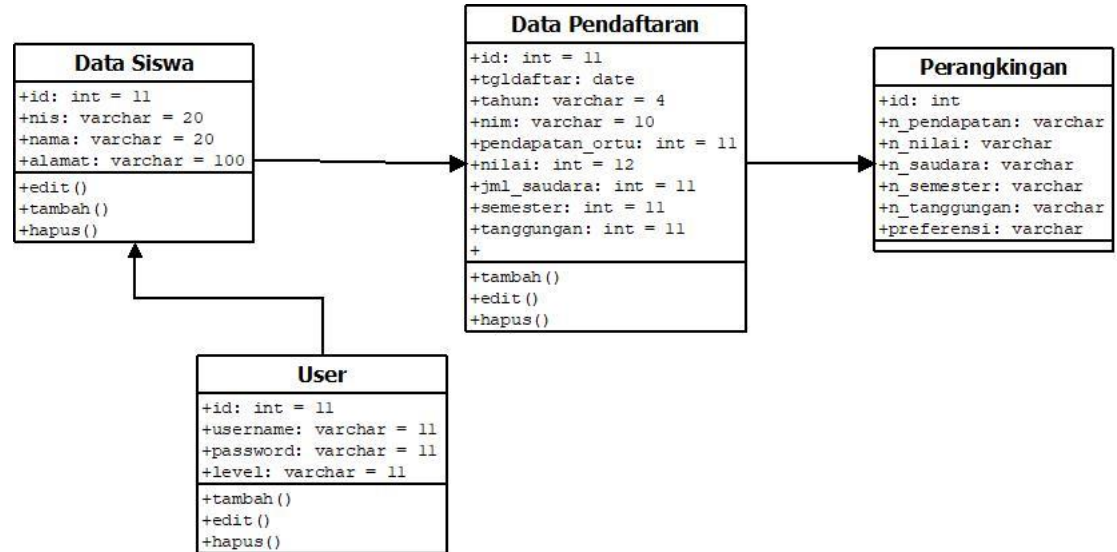
4.3.4. Squence Diagram



Gambar 4.4 Squence Diagram

Gambar 4.4, menampilkan alur keseluruhan dari sebuah sistem yang telah dibuat. Admin akan membuka home yang kemudian akan ditampilkan navbar berupa data siswa, pendaftaran, dan perangkingan. Admin awalnya perlu menginput data siswa lalu pendaftaran. Dari data pendaftaran akan dikirim data ke perangkingan. Admin dapat melihat rangking berdasarkan alur tersebut.

4.3.5. Class Diagram



Gambar 4.5 Class Diagram Sistem

4.3.6. Rancangan Database

1. Struktur Tabel Database Admin

Tabel 4.2 Struktur Database Admin

No	Nama Field	Type	Value	Keterangan
1	id	int	11	Primary Key
2	Username	varchar	11	
3	Password	varchar	11	
4	Level	varchar	11	

2. Struktur Tabel Database Siswa

Tabel 4.3 Struktur Database Siswa

No	Nama Field	Type	Value	Keterangan
1	id	int	11	Primary Key
2	NIS	varchar	20	
3	Nama	varchar	20	
4	Alamat	varchar	100	

3. Struktur Tabel Database Pendaftaran

Tabel 4.4 Struktur Database Pendaftaran

No	Nama Field	Type	Value	Keterangan
1	id	int	11	Primary Key
2	Tgldaftar	varchar	20	
3	Tahun	varchar	20	
4	NIS	varchar	11	
5	Pendapatan_ortu	int	11	
6	nilai	int	20	
7	Jumlah saudara	int	11	
8	semester	int	11	
9	tanggungan	int	11	

4. Struktur Tabel Perangkingan

Tabel 4.5 Struktur Database Perangkingan

No	Nama Field	Type	Value	Keterangan
1	id	int	11	Primary Key
2	Username	varchar	20	
3	Password	varchar	20	
4	Level	varchar	11	

4.3.7. Perancangan User Interface

a) Halaman Login

Silahkan Login

Username

Password

Gambar 4.6 UI Halaman Login

b) Halaman Data Siswa

Home	Siswa	Pendaftaran	Perangkingan	Logout
------	-------	-------------	--------------	--------

Tambah

No	NIS	Nama	Alamat	Aksi

Gambar 4.7 UI Halaman Data Siswa

c) Halaman Data Pendaftaran

Home	Siswa	Pendaftaran	Perangkingan	Logout
------	-------	-------------	--------------	--------

Tambah

No	Tanggal	Tahun	NIS	Nama	Pendapatan	nilai	saudara	semester	tanggungan	Aksi

Gambar 4.8 UI Halaman Data Pendaftaran

d) Halaman Perangkingan

Home Siswa Pendaftaran Perangkingan Logout

Tambah

No	NIS	Nama	n_Pendapatan	n_nilai	n_saudara	n_semester	n_tanggungan	Preferensi
----	-----	------	--------------	---------	-----------	------------	--------------	------------

Gambar 4.9 UI Halaman Perangkingan

4.4. Hasil Implementasi

a) Kebutuhan Data Penerima Beasiswa dengan Metode SAW

1. Data Kriteria

Tabel 4.6 Data Kriteria

Kode	Kriteria	Atribut	Bobot
C1	Penghasilan Orang Tua	Cost	9
C2	Semester	Benefit	8
C3	Tanggungan Orang Tua	Benefit	7
C4	Saudara Kandung	Benefit	6
C5	Nilai	Benefit	5

Berdasarkan tabel diatas, penghasilan merupakan atribut cost sedangkn semester, tanggungan orang tua, saudara kandung, dan nilai merupakan atribut benefit.

2. Nilai Kriteria (Data Crips)

Tabel 4.7 Nilai Kriteria

Kode Kriteria	Nama Kriteria	Nilai Kriteria	Bobot
C1	Penghasilan Orang Tua	$\leq 1.500.000$	30
C1	Penghasilan Orang Tua	$\leq 3.000.000$	60
C1	Penghasilan Orang Tua	$\leq 4.500.000$	90
C2	Semester	2	20
C2	Semester	4	40
C2	Semester	6	60
C3	Tanggungan	4	40
C3	Tanggungan	5	50
C3	Tanggungan	≥ 6	60
C4	Saudara Kandung	1	20
C4	Saudara Kandung	2	40
C4	Saudara Kandung	≥ 3	60
C5	Nilai	≤ 75	75
C5	Nilai	≤ 80	80
C5	Nilai	> 85	85

3. Data Alternatif

Data Alternatif merupakan alternatif yang akan dihitung nilainya dan dipilih sebagai alternatif terbaik. Data alternatif biasanya berisi kode dan nama.

Tabel 4.8 Data Alternatif

Kode Alternatif	Nama
A1	Achmad Alvin Al Amin
A2	Khusni Mubarok
A3	Rifqi Fais Makarim
A4	Mahatir Muhammad
A5	Relly Widiyanti

4. Data Nilai Alternatif

Tabel 4.9 Data Nilai Alternatif

	C1	C2	C3	C4	C5
A1	1.500.000	4	4	1	80
A2	3.000.000	2	5	2	85
A3	4.500.000	4	4	1	75
A4	1.500.000	6	4	2	80
A5	3.000.000	2	6	3	85

b) Perhitungan Manual dengan Metode SAW

1. Tahap Analisa

Pada tahap ini dapat diubah nilai pada alternatif sesuai bobot pada nilai kriteria, sehingga diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 4.10 Tahap Analisa

	C1	C2	C3	C4	C5
A1	30	40	40	20	80
A2	60	20	50	40	85
A3	90	40	40	20	75
A4	30	60	40	40	80
A5	60	20	60	60	85

2. Tahap Normalisasi

Untuk melakukan normalisasi tabel pada tahap analisa, diperlukan rumus sebagai berikut:

$$r_{ij} = \begin{cases} \frac{x_{ij}}{\max_i x_{ij}} & \text{jika } j \text{ ialah atribut keuntungan (benefit)} \\ \frac{\min_i x_{ij}}{x_{ij}} & \text{jika } j \text{ ialah atribut biaya (cost)} \end{cases}$$

Gambar 4.10 Rumus Normalisasi

Berdasarkan gambar diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Benefit, setiap element matriks dibagi dengan max dari baris matriks.
 - Cost, min dari kolom matriks dibagi dengan setiap elemen matriks
- Sehingga di dapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.11 Tahap Normalisasi

	C1 pen	C2 sem	C3 tangg	C4 sau	C5 nilai
A1	1.000	0.667	0.667	0.333	0.941
A2	0.5	0.333	0.833	0.667	1.000
A3	0.333	0.667	0.667	0.333	0.882
A4	1.000	1.000	0.667	0.667	0.941
A5	0.5	0.333	1.000	1.000	1.000

3. Tahap Perangkingan

Pada tahap perangkingan, kalikan bobot kriteria dengan setiap baris matriks nilai normalisasi.

$$\text{Preferensi} = (\text{npendapatan} \times 0.26) + (\text{nsemester} \times 0.23) + (\text{ntanggungan} \times 0.2) + (\text{nsaudara} \times 0.17) + (\text{nnilai} \times 0.14)$$

$$\begin{aligned} \text{A1} &= 1 \times 0.26 + 0.667 \times 0.23 + 0.667 \times 0.2 + 0.333 \times 0.17 + 0.941 \times 0.14 \\ &= 0.26 + 0.153 + 0.134 + 0.056 + 0.132 \\ &= 0.735 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{A2} &= 0.5 \times 0.26 + 0.333 \times 0.23 + 0.833 \times 0.2 + 0.667 \times 0.17 + 1 \times 0.14 \\ &= 0.627 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{A3} &= 0.333 \times 0.26 + 0.667 \times 0.23 + 0.667 \times 0.2 + 0.333 \times 0.17 \\ &\quad + 0.882 \times 0.14 \\ &= 0.554 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{A4} &= 1 \times 0.26 + 1 \times 0.23 + 0.667 \times 0.2 + 0.667 \times 0.17 + 0.941 \times 0.14 \\ &= 0.868 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{A5} &= 0.5 \times 0.26 + 0.333 \times 0.23 + 1 \times 0.2 + 1 \times 0.17 + 1 \times 0.14 \\ &= 0.717 \end{aligned}$$

Tabel 4.12 Tahap Perangkingan

	C1	C2	C3	C4	C5	Preferensi	Rank
A1	1.000	0.667	0.667	0.333	0.941	0.735	2
A2	0.5	0.333	0.833	0.667	1.000	0.627	4
A3	0.333	0.667	0.667	0.333	0.882	0.554	5
A4	1.000	1.000	0.667	0.667	0.941	0.868	1
A5	0.5	0.333	1.000	1.000	1.000	0.717	3

c) Implementasi Sistem

1. Halaman Login



LOGIN

User Name

pass

Login

Gambar 10. Halaman Login

2. Halaman Data Siswa

SPK BEASISWA Home Siswa Pendaftaran Perangkingan Logout

Data Siswa

Tambah

Show 10 entries Search:

NIM	Nama Siswa	Alamat	No. Telepon	Aksi
1236	Achmad Alvin Al Amin	BERAN WETAN RT/002 RW/007 DS.BERAN KEC.KEPIL KAB.WONOSOBO JAWA TENGAH	082243787289	Edit Hapus
1249	Khusni Mubarak	Dk.Sitaragen.Dsn .Pungangan .Desa Jangkrikan.Kecamatan Kepil, Kab.Wonosobo	082243787289	Edit Hapus
1251	Mahatir Muhammad	BERAN WETAN RT/003 RW/007 DS.BERAN KEC.KEPIL KAB.WONOSOBO JAWA TENGAH	085927701670	Edit Hapus
1257	Relly Widiyanti	RT 002/RW 005, Kepil, Wonosobo	082137874770	Edit Hapus
1261	Rifqi Fais Makarim	RT 002/RW 005, Ngarenan, Ropoh, kepil, Wonosobo	082137874787	Edit Hapus

Showing 1 to 5 of 5 entries Previous 1 Next

Gambar 11. Halaman Data Siswa

3. Halaman Data Pendaftaran

SPK BEASISWA Home Siswa Pendaftaran Perangkingan Logout

Data Pendaftaran

Tambah

Show 10 entries

Search:

No	Tanggal	Tahun	NIM	Nama	Pendapatan Orang Tua	nilai	Jumlah Saudara	Semester	Tanggungan Orang Tua	Aksi
1	2024-01-08	2024	1257	Relly Widiyanti	3000000	85	3	2	6	Edit Hapus
2	2024-01-10	2024	1251	Mahatir Muhammad	1500000	80	2	6	4	Edit Hapus
3	2024-01-08	2024	1261	Rifqi Fais Makarim	4500000	75	1	4	4	Edit Hapus
4	2024-01-10	2024	1249	Khusni Mubarak	3000000	85	2	2	5	Edit Hapus
5	2024-01-03	2024	1236	Achmad Alvin Al Amin	1500000	80	1	4	4	Edit Hapus

Showing 1 to 5 of 5 entries

Previous

1

Next

Gambar 13. Halaman Data Pendaftaran

4. Halaman Data Perangkingan

SPK BEASISWA Home Siswa Pendaftaran Perangkingan Logout

Data Siswa

Tahun

2024

proses

No	NIM	Nama Siswa	n_Pendapatan	n_Semester	n_Tanggungan	n_saudara	n_Nilai	Preferensi	
1	1251	Mahatir Muhammad	1.000	1.000	0.667	0.667	0.941	0.868	Edit Hapus
2	1236	Achmad Alvin Al Amin	1.000	0.667	0.667	0.333	0.941	0.735	Edit Hapus
3	1257	Relly Widiyanti	0.500	0.333	1.000	1.000	1.000	0.717	Edit Hapus
4	1249	Khusni Mubarak	0.500	0.333	0.833	0.667	1.000	0.627	Edit Hapus
5	1261	Rifqi Fais Makarim	0.333	0.667	0.667	0.333	0.882	0.554	Edit Hapus

Gambar 14. Halaman Perangkingan

d) Pengujian Black Box

Tabel 4.13 Hasil Black Box Testing

No	Tampilan	Aktifitas Pengujian	Hal yang Diharapkan	Hasil
	Admin-Login	Memasukkan Username dan Password	Dapat memasukkan username dan password	Sesuai
		Tekan tombol login	Diarahkan ke Halaman Utama jika Username dan Password sesuai	Sesuai
	Admin-Home	Tekan menu siswa	Diarahkan ke menu Siswa	Sesuai
		Tekan menu Pendaftaran	Diarahkan ke menu pendaftaran	Sesuai
		Tekan menu perangkan	Diarahkan ke menu perangkan	Sesuai
		Tekan menu logout	Diarahkan ke halaman login	Sesuai
	Halaman Siswa	Menampilkan data siswa	Dapat menampilkan data siswa	Sesuai
		Tekan tombol tambah	Dapat menampilkan halaman tambah	Sesuai
		Tekan Tombol Edit	Dapat menampilkan halaman edit	Sesuai
		Tekan tombol hapus	Dapat menampilkan halaman hapus	Sesuai
	Halaman Pendaftaran	Menampilkan data pendaftaran	Dapat menampilkan data pendaftaran	Sesuai

Tabel 4.13 Lanjutan

No	Tampilan	Aktifitas Pengujian	Hal yang Diharapkan	Hasil
		Tekan tombol tambah	Dapat menampilkan halaman tambah	Sesuai
		Tekan Tombol Edit	Dapat menampilkan halaman edit	Sesuai
		Tekan tombol hapus	Dapat menampilkan halaman hapus	Sesuai
	Halaman Perangkingan	Memapilkan perangkingan berdasarkan normalisasi	Dapat menempilkan preferensi perangkingan	Sesuai